

SQL

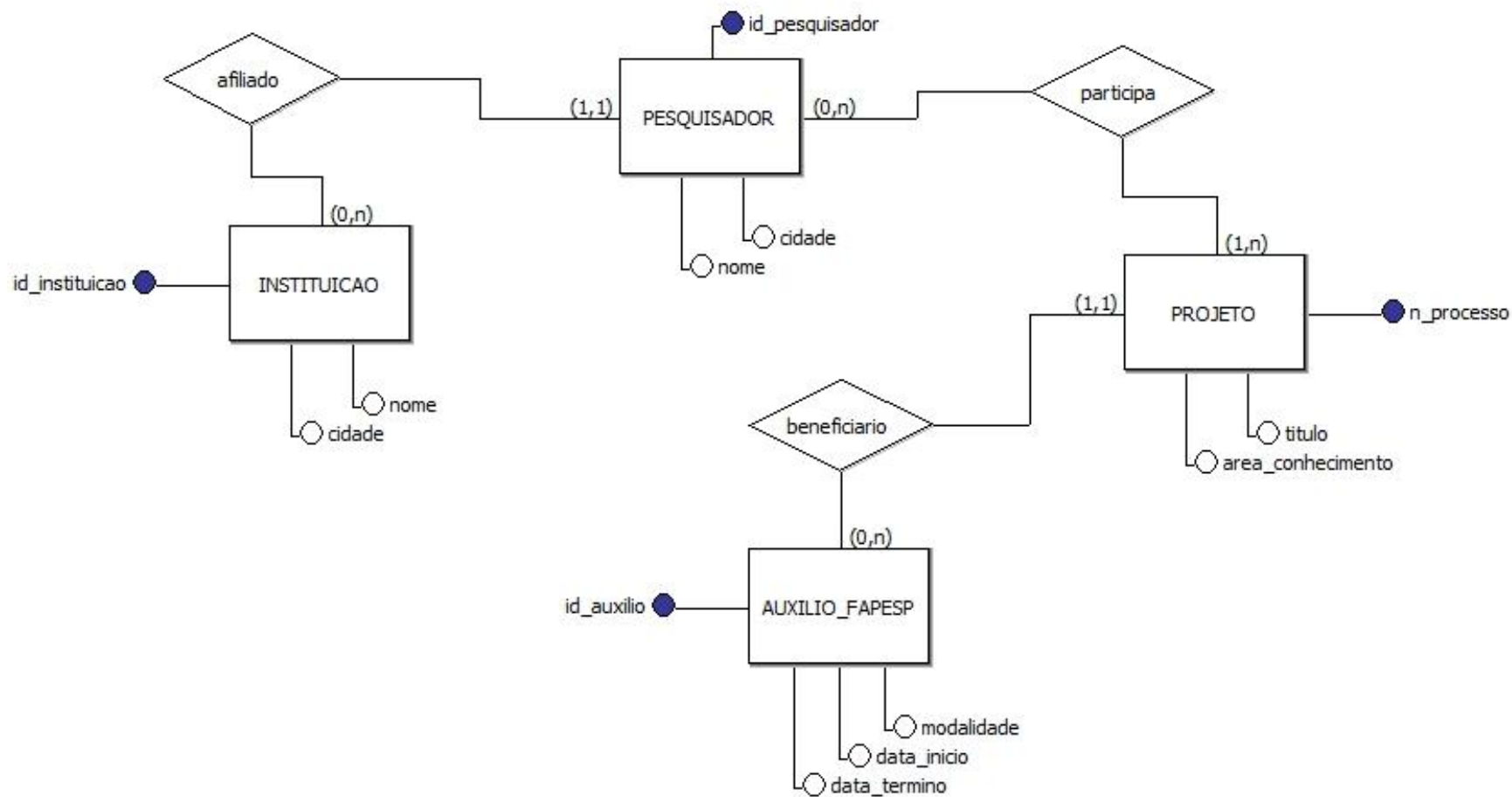
DataBase PIPE

Modelo
Conceitual, Relacional e Físico

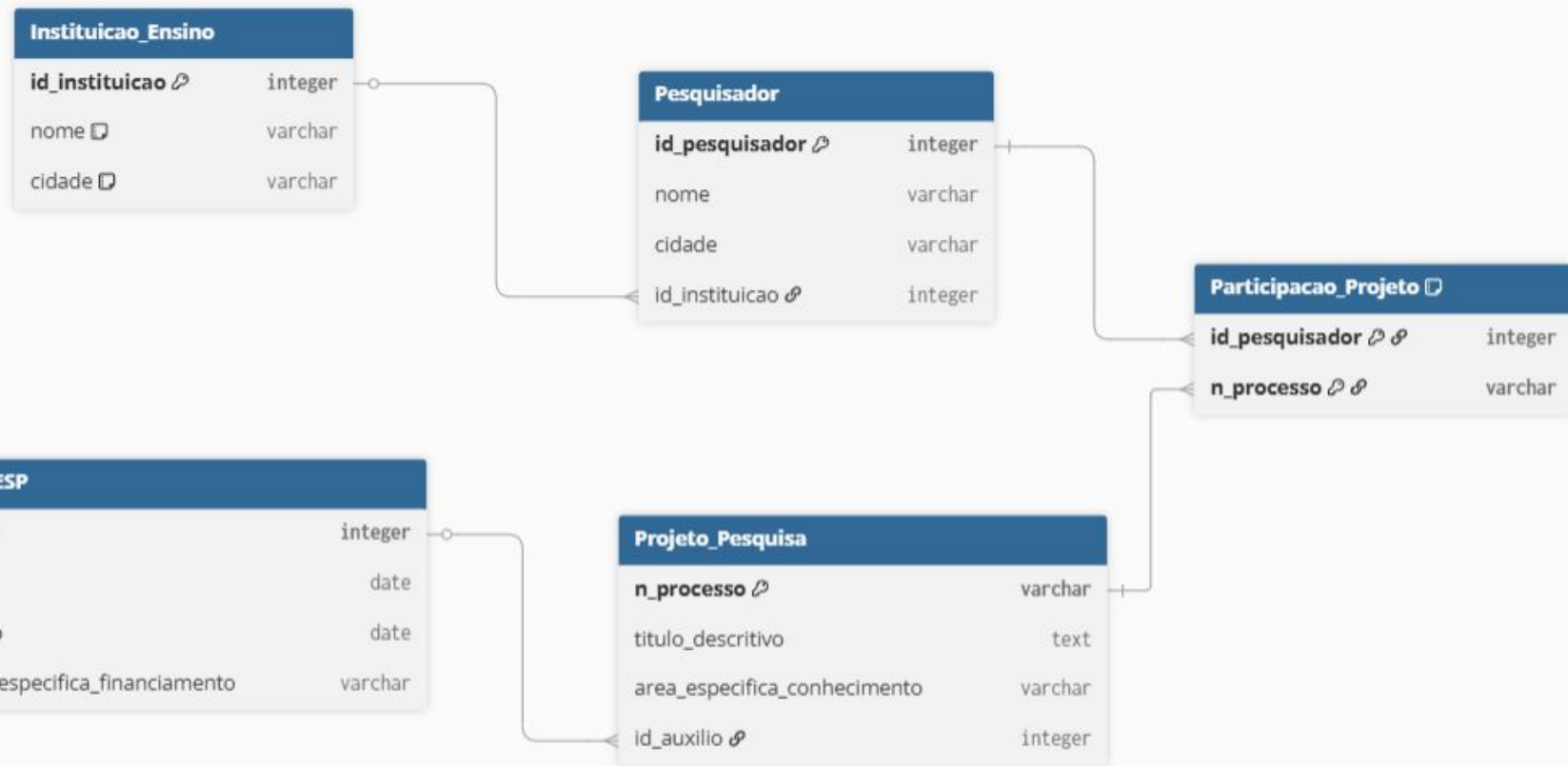
Modelagem de Dados

Modelo Conceitual -----	pg(3)
Modelo Relacional -----	pg(4)
Modelo Físico -----	pg(5)

Modelo Conceitual MER



Modelo Relacional MR



Apresentação dos Dados SQL

- **REQUISIÇÕES:**

- "Desenvolvimento de Novos Materiais"
- Instituições de Ensino com projetos em mais de 3 áreas do conhecimento

- "Desenvolvimento de Novos Materiais"

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

```
SELECT
    p."Pesquisador Responsável" AS "Pesquisador Integrante do Projeto",
    proj."Título" AS "Título do Projeto de Pesquisa"
FROM "Pesquisador" p
JOIN "Participacao_Projeto" pp ON p."id_pesquisador" = pp."id_pesquisador"
JOIN "Projeto_Pesquisa" proj ON pp."N. Processo" = proj."N. Processo"
WHERE proj."Título" = 'Desenvolvimento de Novos Materiais'
ORDER BY p."Pesquisador Responsável" ASC;
```

Data Output

Messages

Notifications



SQL

	Pesquisador Integrante do Projeto character varying (255)	Título do Projeto de Pesquisa text
--	--	---------------------------------------

→ Não Houve resultados para "Desenvolvimento de Novos Materiais"

- Instituições de Ensino com projetos em mais de 3 áreas do conhecimento

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

```
SELECT
    i."Instituição" AS "Instituição de Ensino",
    COUNT(DISTINCT proj."Área do Conhecimento") AS "Total de Áreas Distintas"
FROM "Instituicao_Ensino" i
JOIN "Pesquisador" p ON i."id_instituicao" = p."id_instituicao"
JOIN "Participacao_Projeto" pp ON p."id_pesquisador" = pp."id_pesquisador"
JOIN "Projeto_Pesquisa" proj ON pp."N. Processo" = proj."N. Processo"
WHERE i."Instituição" <> 'Não Informado' AND i."Instituição" IS NOT NULL
GROUP BY i."Instituição"
HAVING COUNT(DISTINCT proj."Área do Conhecimento") >= 3
ORDER BY "Total de Áreas Distintas" DESC;
```

Data Output

Messages

Notifications



Instituição de Ensino character varying (255)	Total de Áreas Distintas bigint
--	------------------------------------

→ Não Houve resultados para as Instituições com mais de 3 áreas

A Feature Instituições possui apenas dados nulos

Em contrapartida, é possível entregar um resultado com as empresas ligadas a mais de 3 áreas

- Empresas com projetos em mais de 3 áreas do conhecimento

Query Query History

```
1  SELECT
2      i."Empresa" AS "Empresa / Instituição",
3      COUNT(DISTINCT proj."Área do Conhecimento") AS "Diversidade de Áreas (Mínimo de 3)"
4  FROM "Instituicao_Ensino" i
5  JOIN "Pesquisador" p ON i."id_instituicao" = p."id_instituicao"
6  JOIN "Participacao_Projeto" pp ON p."id_pesquisador" = pp."id_pesquisador"
7  JOIN "Projeto_Pesquisa" proj ON pp."N. Processo" = proj."N. Processo"
8  WHERE i."Empresa" <> 'Não Informado' AND i."Empresa" IS NOT NULL
9  GROUP BY i."Empresa"
10  HAVING COUNT(DISTINCT proj."Área do Conhecimento") >= 3
11  ORDER BY "Diversidade de Áreas (Mínimo de 3)" DESC;
```

Data Output Messages Notifications		
≡ + 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑 🗄 ⬇ 📈 SQL		Showing rows: 1 to 79
	Empresa / Instituição character varying (255)	Diversidade de Áreas (Mínimo de 3) bigint
1	Chemyunion Ltda	7
2	Opto Tecnologia Optrônica Ltda	6
3	Linax Indústria e Comércio de Óleos Essenciais Ltda	6
4	Biosmart Nanotechnology Ltda	5
5	Equatorial Sistemas S/A	5
6	Agrobee Soluções em Polinização e Sustentabilidade Ltda	5
7	Farmacore Biotecnologia Ltda (FARMACORE)	5
8	Electrocell Indústria e Comércio de Equipamentos Elétricos Ltda	5
9	ALS Laboratórios LS Ltda	4
10	Pluricell Biotech Pesquisa e Desenvolvimento Ltda. - ME	4
11	Ibasil Tecnologia Ltda	4
12	CBPAK Embalagens Eco-Sustentáveis Ltda	4
13	Salt Sea & Limno Technology Consultoria Ambiental Ltda	4
14	Altave Indústria, Comércio e Exportação de Aeronaves S/A	4
15	KOM Montagens e Comércio Ltda	4
16	Anod-Arc Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção e Revestimento	4
17	Soluções em Biotecnologia 3D - Elaboração de Projetos Ltda	4
18	Soluções em Biotecnologia 3D - Engenharia Tecidual Ltda	4
19	Compsis Computadores Sistemas Indústria e Comércio Ltda	4
20	Da Natureza Produtos Biodegradáveis Ltda	4
21	Apis Flora Industrial e Comercial Ltda	4
22	Digo Maker do Brasil Indústria de Software Ltda	4
23	Multivácuo Aeroespacial Ltda	4

24	Dnapta Biotecnologia Ltda	4
25	Nanocore Biotecnologia Ltda. - EPP	4
26	Akaer Engenharia Ltda	4
27	Natural Products & Technologies Ltda. - ME	4
28	Bio & Green Indústria de Produtos Biodegradáveis Ltda	4
29	Optolink Indústria e Comércio Sociedade Ltda	4
30	Bioware Desenvolvimento e Tecnologia em Energia e Meio Ambiente Ltda	4
31	BR Labs Tecnologia Óptica e Fotônica Ltda	4
32	Opto Médica Equipamentos Ltda	3
33	Optron Micromecânica Óptica Ltda. - ME	3
34	Orbys Desenvolvimento de Tecnologia de Materiais Ltda	3
35	Oriel Indústria e Comércio Ltda. - ME	3
36	Partecurae Pesquisa e Desenvolvimento Ltda	3
37	Pro-Clone Comércio de Mudanças Matrizes - ME	3
38	Rubian Xtract Serviços Ltda	3
39	Seip7 Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. - ME	3
40	Silverio & Rigon Produtos Alimentícios Ltda	3
41	Sofien Soluções Tecnológicas para Agroindústria Ltda	3
42	Solbet Indústria e Comércio Ltda	3
43	Spectrum Line Prestações de Serviços Eletro-Eletrônicos Ltda. - EPP	3
44	STQ Comércio e Serviços de Tecnologia Química Ltda	3
45	T2V Indústria, Comércio e Serviços em Tecnologia Ltda. - ME	3
46	Technomar Engenharia Ltda	3

47	Verdaz Gestão Sustentável e Consultoria Ambiental Ltda	3
48	7 Waves do Brasil Ltda. - ME	3
49	Yosen Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	3
50	ADP Água de Prata Tecnologia em Soluções Metálicas Ltda	3
51	AFH Soluções Tecnológicas Ltda	3
52	Alchemy Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento Ltda	3
53	Au Naturel Saúde e Beleza Ltda	3
54	Bioativa Pesquisas e Compostos Bioativos Ltda	3
55	Camelback Comércio de Pneus de Santos Ltda. - ME	3
56	Cientistas Associados Desenvolvimento Tecnológico Ltda	3
57	Clorovale Diamantes Indústria e Comércio Ltda	3
58	Developnow Projetos de Software e Eletrônica Ltda. - ME	3
59	Enalta Inovações Tecnológicas S/A	3
60	Exactaderme Importação e Exportação Ltda. - ME	3
61	Eyetec Equipamentos Oftálmicos Indústria, Comércio Importação e Exportação Ltda. - EPP	3
62	Fermentec Assistência Técnica em Fermentação Alcoólica Ltda	3
63	Fit Comércio, Importação e Exportação de Máquinas e Equipamentos Odonto-Médicos Hospitalares e Laboratoriais...	3
64	Hyco Compostos Híbridos Eireli - ME	3
65	Iacit Soluções Tecnológicas Ltda (IACIT)	3
66	Invent Biotecnologia Ltda. - ME	3
67	Itech Soluções Ltda. - ME	3
68	Keme Desenvolvimento e Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	3
69	Kosmoscience Consultoria e Assessoria Técnica em Cosméticos Ltda (KosmoScience)	3
70	Laboratório Biosíntese P & D do Brasil Ltda	3
71	Lasertools Tecnologia Ltda	3
72	Lumintech Marcadores Ópticos Ltda	3
73	Luxtec Sistemas Ópticos Ltda	3
74	Multicorpos Engenharia S/S Ltda	3
75	Nanobionics Biotecnologia e Bioengenharia Ltda	3
76	Natcomp Informática e Equipamentos Eletrônicos Ltda	3
77	Nchemi Engenharia de Materiais Ltda	3
78	Onkos Diagnósticos Moleculares Ltda (Filial)	3
79	Onkos Diagnósticos Moleculares Ltda. - ME	3